



1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Servicios Farmacéuticos Hospitalarios			I6173
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso Taller	Especializante Obligatoria	5
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Farmacia Comunitaria y Hospitalaria, Biofarmacia y Farmacocinética		Análisis de Fármacos y Medicamentos, Análisis Microbiológicos, Laboratorio Inmunología, Laboratorio. Químico Clínicos, Toxicología aplicada	NA
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
17		51	68
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo		Dispensación de Medicamentos e insumos para la salud y atención farmacéutica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Farmacia Clínica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Cortez Álvarez Cesar Ricardo Ramírez Gabriel Ma. Isabel		Mayo 2021	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA		
Presentación		
La presente Unidad de Aprendizaje, pertenece al módulo Dispensación de medicamentos e insumos para la salud y Atención Farmacéutica, favorece al desarrollo de competencias de los alumnos de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo a partir de la comprensión , descripción y aplicación de los conocimientos, herramientas y habilidades desarrolladas necesarias para llevar a cabo actividades y funciones de farmacéutico hospitalario como parte de los servicios de farmacia hospitalaria, con la finalidad de lograr un uso seguro y racional de los medicamentos. Para el desarrollo de las habilidades se aplicará el aprendizaje basado en problemas, estudios de caso y revisión de artículos que permitirán establecer las bases científicas sólidas de la Farmacia Hospitalaria y poder participar como farmacéutico hospitalario.		
Relación con el perfil		
Modular	De egreso	
Demostración y descripción de los conocimientos, habilidades y destrezas basado en conocimientos sólidos para lograr un uso seguro y racional de los medicamentos dentro de un hospital, reflexionando y actuando bajo preceptos éticos y normativos para aplicar la actividad farmacéutica hospitalaria en beneficio del paciente y como parte de un trabajo en equipo.	La UA proporciona la comprensión de los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para la distribución de medicamentos y dispensación dosis unitaria, gestión del medicamento, participación en centros de información de medicamentos, centros de mezclas comités, selección de los medicamentos y equipos, cuyas actividades permiten una administración segura, racional de medicamentos participando en el mejoramiento de la calidad de vida del paciente	
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
• Identifica y resuelve problemas relacionados a medicamentos y resultados negativos de la medicación • Realiza monitorización de fármacos • Investiga para mejora del cuadro de medicamentos del hospital	• Conoce los fundamentos teóricos prácticos sobre sistemas de distribución y dispensación dosis unitarias. • Desarrolla destreza para utilizar programas, bases de datos y sitios	• Aplica metodologías de seguimiento farmacoterapéutico para detección de resultados negativos de la medicación basados en problemas relacionados a medicamentos. • Dispensa medicamentos e insumos para la salud basado en



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

• Toma de decisiones con respecto a monitorización, aceptar medicamentos • Trabaja con el equipo de salud para diseño de régimen de dosificación • Comunica de manera oral y escrita relacionada a guías y perfiles farmacoterapéuticos • Aplica conocimientos en la práctica para detectar interacciones, duplicidad de tratamientos, conciliación. • Habilidad en gestión de información	de internet para investigar perfiles farmacoterapéuticos • Toma decisiones para mejorar tratamientos con medicamentos interactuando con el equipo de salud para mejora de la calidad de vida del paciente • Desarrolla y aplica estrategias para evitar errores de medicación y uso irracional en el ámbito hospitalario	normatividad, buenas prácticas de farmacia y uso seguro y racional • Se comunica con el equipo de salud para formular soluciones a problemas que afectan a la salud • Resolución de Caso clínico Resumen de Artículo • Válida prescripción médica basado en conocimientos, ética y trabajo colaborativo
--	--	--

Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
• Explica los sistemas de distribución de medicamentos y ventajas de dosis unitaria • Aplica conocimientos para evaluar perfil farmacoterapéutico • Determina posibles interacciones y reacciones adversas en pacientes hospitalizados • Realiza Seguimiento farmacoterapéutico • Participa en las funciones de la actividad farmacéutica en hospital • Participa en el diseño de dosificaciones	• Aplicar buenas prácticas de farmacia para Dispensar el medicamento por dosis unitarias • Analizar esquemas de dosificación • Aplicar procesos basados en PNO'S • Comprender guías farmacoterapéuticas • Orientar al equipo de salud en toma de decisiones • Aplicar métodos de seguimiento farmacoterapéuticos • Analiza métodos para monitorización de fármacos • Analiza perfiles farmacoterapéuticos • Liderazgo en las funciones de farmacéutico de hospital • Respeto a las profesiones que integran el equipo de salud.	• Liderazgo en las funciones de farmacéutico de hospital • Respeto a las profesiones que integran el equipo de salud. • Confianza en sí mismo para proponer soluciones errores de medicación • Solidaridad con el paciente • Capacidad para escuchar al paciente y sus problemas de salud relacionados a medicamentos • Orden en la entrega de evidencia sobre hallazgos de problemas relacionados a medicamentos • Responsabilidad social



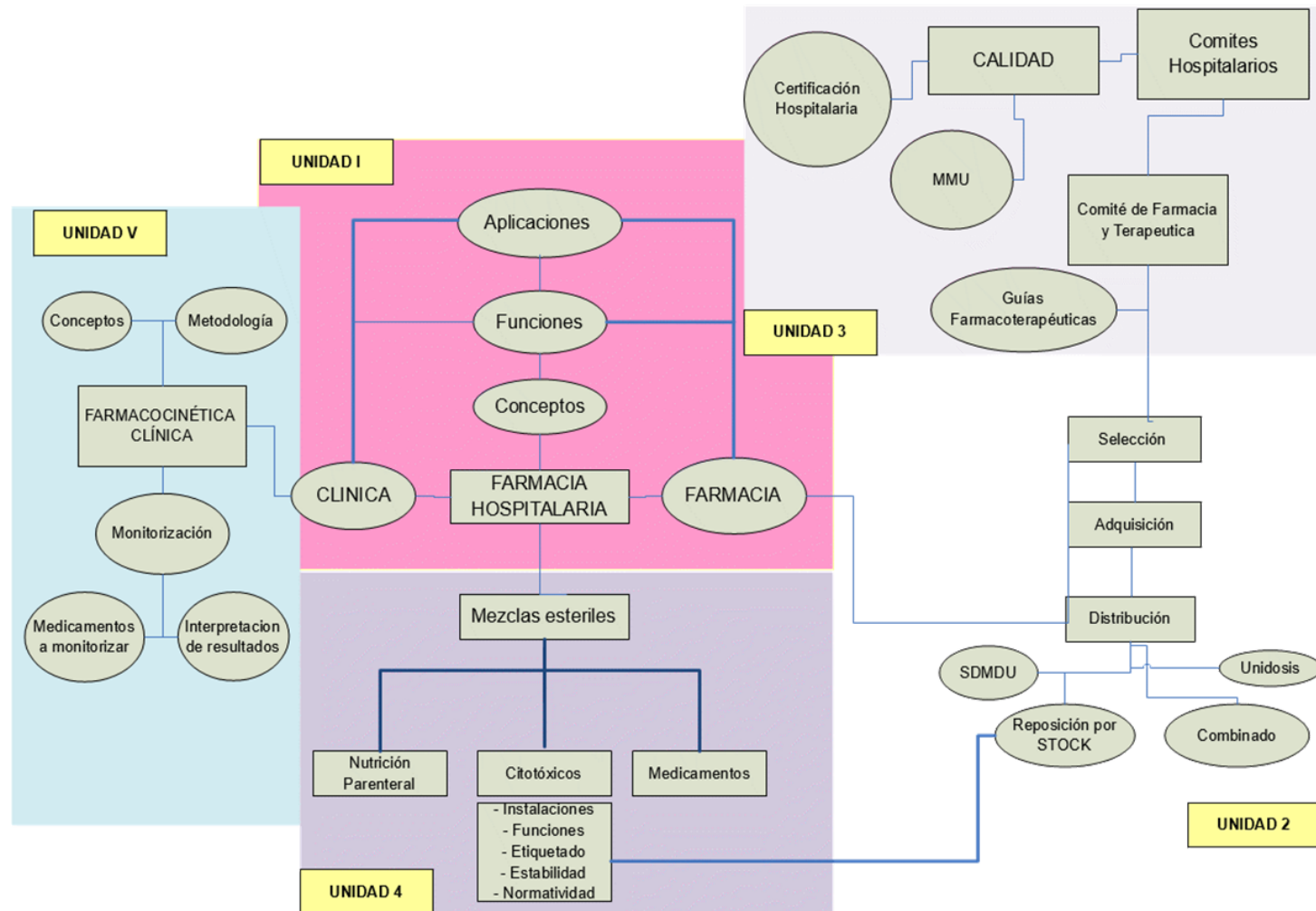
	• Confianza en sí mismo para proponer soluciones errores de medicación • Solidaridad con el paciente • Capacidad para escuchar al paciente y sus problemas de salud relacionados a medicamentos • Orden en la entrega de evidencia sobre hallazgos de problemas relacionados a medicamentos • Responsabilidad social • Conoce los fundamentos teóricos prácticos sobre sistemas de distribución y dispensación dosis unitarias. • Desarrolla destreza para utilizar programas, bases de datos para el manejo de inventarios y stock de medicamentos • Toma decisiones para mejorar tratamientos con medicamentos por el sistema de distribución de dosis Unitarias • Conoce los fundamentos teóricos prácticos y funcionales de los comités hospitalarios • Aplica los fundamentos de un sistema de gestión de calidad a nivel hospitalario y establece su relación con los servicios farmacéuticos • Elabora guías y protocolos de farmacia hospitalaria • Interpreta información para la selección de medicamentos • Realiza la monitorización de fármacos • Trabaja con el equipo de salud como asesor farmacoterapéutico	
--	--	--



	• Habilidad en gestión de información • Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de comunicación • Búsqueda de información en diversas fuentes • Habilidad en manejo de software	
Competencia de la unidad de aprendizaje		
Identificación de las funciones del Farmacéutico en un Servicio de Farmacia Hospitalaria adquiriendo conocimientos y habilidades para el desarrollo de la gestión clínica y de suministro de medicamentos, buscando coadyuvar con el equipo asistencial en la salud y bienestar de los pacientes internados o ambulatorios, bajo el precepto de uso racional, seguro y de calidad de los medicamentos.		
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Casos Clínicos como evidencias de la unidad de aprendizaje de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios Objetivo: Evidenciar las competencias adquiridas por el estudiante durante el curso de servicios farmacéuticos hospitalarios que permitan constatar el proceso de conceptualización , comprensión y aplicación de los conocimientos y habilidades e integre las evidencias solicitadas como comentarios y reflexiones personales sobre artículos leídos, casos y problemas planteados con su respuesta coherente e inclusión de las presentaciones que los estudiantes desarrollaron con la finalidad de determinar la participación del farmacéutico en el equipo de salud Descripción: Expedientes de casos clínicos con su respuesta coherente e inclusión de las presentaciones que los estudiantes desarrollaron durante el curso, con la finalidad de determinar la participación del farmacéutico en el equipo de salud y de evidencias que demuestren el desarrollo de las competencias de la UA, a partir del trabajo en equipo de trabajo de máximo 4 alumnos.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad temática 1: Descripción de la estructura física y organizativa de la Farmacia Hospitalaria, así como la función del Farmacéutico en los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios

Objetivo de la unidad temática: Explicar el concepto actual de la farmacia hospitalaria, su estructura y organización, así como las actividades y funciones del farmacéutico en el servicio de farmacia y en la asesoría y manejo de medicamentos para el uso seguro eficaz y racional.

Introducción:

La función de un farmacéutico de hospital está relacionada a la estructura y organización hospitalaria, las actividades del farmacéutico son determinantes para lograr un uso seguro, racional y de calidad.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. Descripción de los Conceptos básicos de los SFH 2. Identificación de las Funciones del Servicio de Farmacia Hospitalaria 3. Distinción de la importancia que tiene la Estructura física de la Unidad de Farmacia Hospitalaria para el óptimo desarrollo de los servicios farmacéuticos hospitalarios 4. Examinación de los procesos y planificación de los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios 5. Identificación de la Importancia del farmacéutico hospitalario en los servicios farmacéuticos para mejorar el uso racional de los medicamentos 6. Comprensión de los procesos que se requieren para que el farmacéutico hospitalario participe como asesor farmacoterapéutico 7. Identificación del contexto mundial sobre la evolución de la farmacia hospitalaria	• Define los principales conceptos relacionados con servicios farmacéuticos hospitalarios • Enlista las funciones de un farmacéutico dentro de un hospital • Describe la estructura física y organizativa de un hospital • Describe el contexto mundial sobre la farmacia hospitalaria	1. Práctica 1. Elaboración de un documento sobre: la estructura, Organización y Funciones del Farmacéutico de Hospital 2. Revisión de Artículo



Actividad de aprendizaje 1.1: Práctica 1, Estructura, Organización y Función de los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios

Introducción a la actividad

En la Unidad de Aprendizaje de Servicios Farmacéuticos Hospitalarios se identifica la organización y estructura de un servicio de farmacia, la cual es de suma importancia conocer para que el farmacéutico desarrolle mejor sus funciones.

Objetivo de la actividad

Descripción de la estructura física, organización y funciones del servicio farmacéutico

Instrucciones

1. Revise documentos diversos obtenidos de fuentes bibliográficas, así como videos relacionados a una farmacia hospitalaria e identifique estructura, organización elementos, áreas y funciones del servicio farmacéutico.
2. Elabore un reporte que contenga: la cantidad de servicios incluidos en la farmacia hospitalaria, funciones de los servicios farmacéuticos, tipo de hospital, áreas de trabajo, flujos de personal y medicamentos.

Recomendaciones

Entregar en tiempo y forma en la plataforma indicada por el Profesor
Utilizar el formato correspondiente dado por el académico.

Herramientas para realizar la actividad

Computadora e internet, youtube

Recursos informativos

FARMACIA HOSPITALARIA - TOMO I Publicación de la SEFH

<https://www.sefh.es/biblioteca-documentos.php>

<https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/garantiacalidad/2 analisis.pdf>



Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden y limpieza.	0.5
Contenido: • Descripción de las características y áreas de los servicios Farmacéuticos Hospitalarios. • estructura de las áreas de los SFH • Responder cuestionario • Observaciones	2
Aspectos de formato: • Documento de word • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	0.5

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

7 días

3

Actividad de aprendizaje 1.2: Análisis de un artículo/video de un servicio de farmacia hospitalaria identificando funciones de farmacéutico



Introducción a la actividad

El desarrollo de la farmacia hospitalaria ha permitido que además del rol tradicional de un farmacéutico se incorporen nuevas funciones relacionadas a la gestión clínica y a una actividad que involucra una relación más directa con el paciente

Objetivo de la actividad

Analizar un artículo y/o video Identificando las funciones tradicionales y las nuevas funciones clínicas de un farmacéutico dentro de un hospital así como el grado de desarrollo que se tiene respecto al contexto mundial.

Instrucciones

1. Analiza el artículo y/o video propuesto por tu profesor
2. Identifique las funciones del Farmacéutico en los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios
3. Describa el grado de avance de las funciones respecto al contexto mundial
4. Realice un reporte acerca del artículo indicado, donde se describan las funciones del Farmacéutico, encontradas en el mismo

Recomendaciones

Subir a la plataforma indicada por el Profesor

Herramientas para realizar la actividad

- Computadora, internet

Recursos informativos

Artículos y video de interés para rescatar las funciones del farmacéutico

https://scielo.isciii.es/pdf/fh/v44n1/es_2171-8695-fh-44-01-26.pdf

file:///C:/Users/Otro/Downloads/healthcare-08-00143-v2.pdf

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
----------	-------



Presentación: Ortografía, orden y limpieza.	0.5
Contenido: • Funciones del Farmacéutico en los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios • Describa el grado de avance de las funciones respecto al contexto mundial • Realice un reporte acerca del artículo indicado, donde se describan las funciones del Farmacéutico, encontradas en el artículo.	2
Aspectos de formato: • Extensión de una cuartilla, en formato Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5 días	3

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 1: Desarrollo un área seleccionada relacionada a un servicios farmacéutico para describir la organización, estructura, superficies y equipamiento del área escogida de una farmacia Hospitalaria

Introducción a la actividad

El conocer el plano estructural del área de los SFH, así como sus áreas que lo conforman escogiendo un área de interés, ofrece al farmacéutico una especialización de sus actividades en el hospital

Objetivo de la actividad



Identificar dentro del contexto mundial de la Farmacia Hospitalaria, la estructura física y organizativa de un área de la farmacia hospitalaria así como las superficies aconsejables y el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades

Instrucciones

1. Identifique un área de interés de los servicios farmacéuticos hospitalarios o espere la designación del maestro.
2. Desarrolle el área identificando superficies aconsejables, equipamiento necesario para llevar a cabo las funciones del servicio
3. Elabore un reporte que incluya esquemas, dibujos o planos de las superficies o áreas y describa los equipos y las actividades del área seleccionada.

Recomendaciones

Entregar en tiempo y forma en la plataforma indicada por el Profesor

Herramientas para realizar la actividad

- Computadora
- Programa y herramientas tecnológicas

Recursos informativos

FARMACIA HOSPITALARIA - TOMO I y II. Publicación de la SEFH

<https://www.sefh.es/biblioteca-documentos.php>

<https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/garantiacalidad/2 analisis.pdf>

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden y limpieza.	1



Contenido: • Presentar esquema del área escogida de un servicio farmacéutico hospitalario • Observaciones		3
Aspectos de formato: • Diseño o estructura del área (plano). • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.		2
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad	
10 días	6	

Unidad temática 2:

Comprensión de los procesos de gestión del medicamento para su selección, adquisición, distribución y dispensación

Objetivo de la unidad temática: Aplicar los procesos de la gestión del medicamento.

Introducción: El farmacéutico participa en diversos procesos, para la gestión del medicamento los cuales involucran la selección, adquisición, distribución y dispensación del medicamento

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1. Descripción de los procesos de Selección de los medicamentos para la integración del cuadro básico	• Aplica buenas prácticas de farmacia para la Dispensación del medicamento por dosis unitarias • Aplica procesos basados en PNO'S	Producto integrador de la unidad 2: Elaboración de monografía de una Guía Farmacoterapéutica referente a



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2.1.1. Análisis de los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo para determinar la utilidad terapéutica de un medicamento 2.1.2. Identificación de los criterios de inclusión y exclusión que se requieren para diseñar el cuadro básico de medicamentos 2.2. Diseño de las Guías y protocolos en Farmacia hospitalaria 2.2.1. Reconocimiento de los componentes para la elaboración de Guías Farmacoterapéuticas 2.3. Conocimiento de la importancia de las Guías farmacoterapéuticas 2.3.1. Descripción de los componentes de una monografía de un medicamento para su inclusión en una guía 2.4. Identificación de los modelos de Adquisición de los medicamentos en el Servicio de Farmacia Hospitalaria 2.4.1. Realización de un resumen de la normatividad en México relacionada a la adquisición de medicamentos en hospitales 2.5. Identificación de los diferentes tipos de Distribución por dosis unitarias, stock y unidosis 2.5.1. Descripción de las buenas prácticas de farmacia en la preparación de dosis unitarias 2.6. Descripción de las buenas prácticas de farmacia en la dispensación 2.6.1 Descripción de la importancia de la Dispensación en farmacia hospitalaria	• Conoce los fundamentos teóricos prácticos sobre sistemas de distribución y dispensación dosis unitarias. • Interpreta información para la selección y gestión de medicamentos • Conoce los procesos de una comunicación efectiva, con los miembros del equipo de salud y el paciente • Búsqueda de información en diversas fuentes • Elabora guías y protocolos de farmacia hospitalaria • Analiza la eficacia, seguridad y conveniencia de un medicamento para su selección	la selección y dispensación de medicamentos.
---	--	---

Actividad de aprendizaje 2.1: práctica 2. Selección de un medicamento para su inclusión en una Guía, para su posterior prescripción y dispensación.

Introducción a la actividad

La selección de los medicamentos es una parte muy importante dentro de las funciones de los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, para así contribuir en el URM

Objetivo de la actividad

Interpretación de la información para la selección como proceso de la participación del farmacéutico en la gestión de medicamentos



Instrucciones

1. Revise la solicitud de selección de un medicamento para su inclusión considera los siguientes criterios:
 - eficacia
 - seguridad
 - conveniencia
 - costo
2. Elabore reporte de inclusión o no inclusión con base a conclusiones de análisis

Recomendaciones

Apoyarse en información del internet y entregarse en tiempo y forma.

Herramientas para realizar la actividad

- a mano
- computadora
- Internet

Recursos informativos

- Teresa Bermejo, Berta Cuña, Víctor Napal y Estaban Valverde 1999 Manual del residente de farmacia hospitalaria. Publicación de la SEFH <https://www.sefh.es/sefhpublicaciones/fichalibrolibre.php?id=22>
- Facts & Comparisons 2016 Drug interactions facts Wolters kluwer

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden y limpieza.	0.5
Contenido: • Revise la solicitud de selección de un medicamento para su inclusión,	2



- Resolver caso presentado - Cuestionario - Observaciones	
Aspectos de formato: - En formato Word. - Interlineado de 1.15 - Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. - Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	0.5
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7	3

Actividad de aprendizaje 2.2: Práctica 3. Elaboración de una monografía de un medicamento para su inclusión en una Guía Farmacoterapéutica
Introducción a la actividad
La Guía FT es un conjunto de monografías de los medicamentos seleccionados para formar parte de la lista de medicamentos esenciales, cuyo propósito es orientar a los médicos en su prescripción.
Objetivo de la actividad
Aplicación de las buenas prácticas de farmacia para la Elaboración de guías y protocolos de farmacia hospitalaria
Instrucciones
- Elija un medicamento esencial y/o de alto riesgo justifica su elección e investiga en diversas fuentes de información confiables sus características tales como dosis, frecuencia, compatibilidades, interacciones empleo en embarazo y reacciones adversas que permitan tener información de calidad para el desarrollo de la monografía y su inclusión en una guía. - Elabore y presente la monografía en grupo y sube a la plataforma indicada por el Profesor



Recomendaciones

Apoyarse en información del internet y entregarse en tiempo y forma

Herramientas para realizar la actividad

computadora

Recursos informativos

- Herrera Carranza Joaquin 2002 Manual de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica ELSEVIER
- Lexicomp (Corporate Author) 2017 Drug Information Handbook (Lexicomp's Drug Reference Handbooks Lexi Comp

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden y limpieza.	0.5
Contenido: • Monografías de medicamento esencial y/o de alto riesgo • Cuestionario • Conclusiones	2
Aspectos de formato: • Formato de Monografía para inclusión en Guía Farmacoterapéutica, en formato Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web.	0.5



- Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	3

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 2: Elaboración de diseño de una monografía de una Guía Farmacoterapéutica referente a la selección y dispensación de medicamentos.

Introducción a la actividad

La Guía Farmacoterapéutica se considera un instrumento que pone a disposición del prescriptor la **información básica** que le permite **prescribir el tratamiento** apropiado a cada caso particular. La información contiene las normas de tratamiento e información farmacológica (usos reacciones adversas) de los productos incluidos.

Objetivo de la actividad

Aplicación de los procesos para la Elaboración de guías y protocolos de farmacia hospitalaria

Instrucciones

1. Diseñe La estructura de la monografía de una Guía Farmacoterapéutica Mediante formatos
2. Suba a plataforma el formato de monografía indicada por el profesor

Recomendaciones

Realizar investigación en Internet y fuentes bibliográficas

Herramientas para realizar la actividad

Computadora

Recursos informativos

- Herrera Carranza Joaquin 2002 Manual de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica ELSEVIER

**Lineamientos de evaluación**

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden y limpieza.	1.5
Contenido: • Desarrollar diseño de monografías de una Guía Farmacoterapéutica. • Observaciones	3
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	1.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	6



Unidad temática 3: Descripción y operacionalización de los fundamentos de un sistema de gestión de calidad y gestión clínica a nivel de la farmacia hospitalaria

Objetivo de la unidad temática: Describir la organización y funcionamiento de los comités hospitalarios con relación a los servicios farmacéuticos, así como los procedimientos para la elaboración de guías y describir el sistema de gestión de calidad.

Introducción: Durante el desarrollo de la unidad temática el alumno conocerá la organización y el funcionamiento de los comités hospitalarios, lo cual permitirá reconocer la relación de los mismos con los comités hospitalarios. Además, será capaz de elaborar guías que guardan relación con los servicios farmacéuticos y de describir el sistema de gestión de calidad enfocado a los servicios farmacéuticos

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1. Conocimiento de la organización de los Comités hospitalarios 3.1.1. Descripción de las actividades de un Comité de Farmacia y Terapéutica y unidades de farmacovigilancia y tecnovigilancia 3.2. identificación de los lineamientos y documentaciones del Sistema de gestión de calidad 3.3. Certificación y acreditación de hospitales 3.4. identificación de los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) que se requieren en una farmacia hospitalaria 3.5. Descripción de la participación del farmacéutico en la conciliación del medicamento como actividad clínica del servicio de farmacia hospitalaria 3.5.1. Identificación de los errores de medicación en conciliación 3.6. Análisis del proceso para validar una prescripción de medicamentos incluyendo la idoneidad de la prescripción, interacciones y duplicidades terapéuticas. 3.7. Descripción de los procesos para elaborar el perfil farmacoterapéutico describiendo los criterios que se incluyen en el mismo	• Describe los fundamentos teóricos prácticos y funcionales de los comités hospitalarios • Describe los fundamentos de un sistema de gestión de calidad a nivel hospitalario y establece su relación con los servicios farmacéuticos • Describe los MMU (Manejo y Uso de Medicamentos) para los procesos de Certificación. • Describe los procesos para llevar a cabo la Conciliación de los medicamentos • Describe los procesos para validar una prescripción, considerando dosis, vía, frecuencia e interacciones	Producto integrador de la unidad 3: Desarrollo de un Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) relacionado a la actividad farmacéutica dentro de un Comité en los MMU sobre Certificación y acreditación de hospitales

Actividad de aprendizaje 3.1: Práctica 4. Resolución de caso clínico relacionado a un proceso de conciliación



Introducción a la actividad

El servicio de Farmacia Hospitalaria debe realizar la conciliación mediante el cotejo de la medicación actual con la previa, revisando que no existan interacciones farmacológicas, errores de medicación, ni duplicidad en la medicación.

Objetivo de la actividad

Descripción de los procesos para llevar a cabo la Conciliación de los medicamentos

Instrucciones

1. Revise el caso clínico
2. Con base a la información detecte si existe un problema de conciliación
3. Valore los medicamentos y determina si existen discrepancias
4. Categorice la discrepancia
5. Presente un informe sobre las discrepancias
6. Escriba una conclusión personal
7. Sube a plataforma indicada por el profesor

Recomendaciones

Apoyarse en recursos de internet

Herramientas para realizar la actividad

Computadora

Recursos informativos

- Teresa Bermejo, Berta Cuña, Víctor Napal y Estaban Valverde 1999 Manual del residente de farmacia hospitalaria. Publicación de la SEFH <https://www.sefh.es/sefhpublicaciones/fichalibrolibre.php?id=22>
- Facts & Comparisons 2016 Drug interactions facts Wolters kluwer

Lineamientos de evaluación

CRITERIO

VALOR



Presentación: Ortografía, orden y limpieza.	0.5
Contenido: • Resolución de caso • detección de discrepancias • valoración de discrepancias • Justificación de respuesta • Conclusión	2
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5 días	3

Actividad de aprendizaje 3.2: Revisión de los estándares de certificación relacionados a medicamentos
Introducción a la actividad
En la Certificación de Hospitales, en los procesos relacionados a medicamentos, los farmacéuticos tienen actividades que resultan esenciales y que el estudiante debe de revisar para su comprensión.
Objetivo de la actividad
Descripción de los MMU (Manejo y Uso de Medicamentos) para los procesos de Certificación.



Instrucciones

1. Identifique los MMU que se relacionan con la función del farmacéutico, enliste los MMU
2. Describa cómo el farmacéutico participa en el MMU
3. Realice un documento con la información
4. Suba a la plataforma indicada por el Profesor

Recomendaciones

Apoyarse en internet

Herramientas para realizar la actividad

computadora

Recursos informativos

- Cuba Venereo, María de las Mercedes. (2008). Calidad en los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios. *Revista Cubana de Farmacia*, 42(3) Recuperado en 20 de julio de 2017, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152008000300006&lng=es&tlng=es.
- http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/registrocomites/Guia_CHB_Final_Paginada_con_forros.pdf
- <http://www.crae.gob.mx/archivos/conocenos/Manual%20de%20procedimientos/111%20Proc%20p%20la%20implement%20serguim%20y%20monitoreo%20d%20ls%20comites%20int.pdf>

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	0.5
Contenido:	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

• Listado de MMU • descripción de la participación del farmacéutico en los MMU identificados	
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	0.5
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	3

Actividad de aprendizaje 3.3: Práctica 5. Resolución de caso clínico relacionado a una validación de prescripción
Introducción a la actividad
La validación de la prescripción es una actividad exclusiva del farmacéutico, por lo que este para garantizar la idoneidad de la prescripción debe de corroborar dosis, frecuencia, interacciones y demás elementos que la componen.
Objetivo de la actividad
Descripción de los procesos para validar una prescripción, considerando dosis, vía, frecuencia e interacciones
Instrucciones
1. Revise el caso clínico



2. Aplique los procedimientos de validación de la receta
3. Verifique la idoneidad de la prescripción relacionada a dosis, frecuencia, intervalo, interacciones, duplicidad.
4. Obtiene un Formato de reporte de idoneidad elaborado y lleno con la información correspondiente
Realiza el reporte correspondiente

Recomendaciones

Apoyarse en páginas de internet

Herramientas para realizar la actividad

Computadora

Recursos informativos

- Ivan H. Stockley 2016 Stockley's Drug Interactions Pharmaceutical Press
- Lexicomp (Corporate Author) 2017 Drug Information Handbook (Lexicomp's Drug Reference Handbooks Lexi Comp

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	0.5
Contenido: ● Resolución de caso ● valoración de idoneidad: Dosis, frecuencia, duplicidad, interacciones ● Justificación de respuesta ● Reporte ● Conclusión	2
Aspectos de formato: ● Formato de Word. ● Interlineado de 1.15 ● Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a	0.5



páginas web.

- Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	3

Actividad de aprendizaje 3.4: Práctica 6, Elaboración de un perfil farmacoterapéutico a partir de una historia clínica

Introducción a la actividad

De acuerdo a la Asociación Farmacéutica Americana, “**El Perfil Farmacoterapéutico del paciente es un registro de información relativa a la terapia medicamentosa del paciente**”.

Objetivo de la actividad

Revisión de la Historia clínica de un paciente para determinar la historia medicamentosa del mismo y realizar el perfil farmacoterapéutico

Instrucciones

1. Revise la historia clínica y toma los elementos que conforman el perfil farmacoterapéutico
2. Diseñe un Perfil Farmacoterapéutico a partir de una historia clínica, la misma será revisada en equipo.
3. Llene el formato con la información
 - Presente del Caso Clínico en clase
 - Suba el análisis del caso y el PF a la plataforma indicada por el profesor

Recomendaciones

Apoyarse en páginas de internet

Herramientas para realizar la actividad

Computadora



Recursos informativos

Herrera Carranza Joaquin 2002 Manual de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica ELSEVIER

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	0.5
Contenido: • Resolución de caso • Formato de perfil farmacoterapéutico diseñado • Llenado de Formato • Justificación de respuesta • Reporte • Conclusión	2
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	0.5

Duración de la actividad

5

Puntaje de la actividad

3



Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 3: Desarrollo de un Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) relacionado a la actividad farmacéutica dentro de un Comité en los MMU sobre Certificación y acreditación de hospitales

Introducción a la actividad

Los PNO son documentos que contienen las instrucciones mínimas necesarias para llevar a cabo una operación de manera reproducible, así como el objetivo, alcance, responsabilidad, desarrollo del proceso y referencias bibliográficas. Estos documentos definen el qué, quién, cómo, cuándo y dónde de una o varias actividades.

Objetivo de la actividad

Descripción del proceso a seguir por un farmacéutico dentro de un Comité Hospitalario, mediante el PNO correspondiente

Instrucciones

1. Identifique los componentes de un PNO y las preguntas que responde sobre: ¿qué?, ¿quién? ¿cuándo? ¿Dónde? y ¿para qué? de un proceso relacionado a la actividad de un Comité donde participe el farmacéutico y que permita cubrir los elementos de un proceso de certificación hospitalaria
2. Suba a plataforma indicada por el Profesor

Recomendaciones

Apoyarse en información verídica de internet

Herramientas para realizar la actividad

Computadora

Recursos informativos

- Suplemento para establecimientos dedicados a la Venta y Suministro de Medicamentos y demás Insumos para la Salud
Secretaría de Salud
- ley General de Salud

Lineamientos de evaluación



CRITERIO		VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza		1.5
Contenido: • Formato de Procedimiento Normalizado de Operación • Contenido de Formato respondiendo ¿qué?, ¿quién? ¿cuándo? ¿Dónde? y ¿para qué? de un proceso seleccionado con base a participación del farmacéutico en comité • Justificación de respuesta • Reporte • Conclusión		3
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.		1-5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
10	6

Unidad temática 4: Descripción de las buenas prácticas de farmacia para la elaboración y la preparación de mezclas intravenosas estériles y no estériles así como la nutrición parenteral y enteral.

Objetivo de la unidad temática: Describir la participación del farmacéutico en las actividades relacionadas a la preparación y controles de una formulación elaborada en una Farmacia de Hospital.

Introducción: Uno de los principales servicios que ofrece el farmacéutico dentro de un hospital es la de formular y preparar mezclas estériles y no estériles que aseguren la calidad y seguridad del medicamento para proporcionar un beneficio al paciente. El farmacéutico deberá analizar



las indicaciones en cuanto a la prescripción y utilizar las competencias (transversales, genéricos y profesionales) para determinar si estás brindan estabilidad y seguridad, entre otras. También es importante determinar el material y equipo adecuado para desarrollar dichas formulaciones.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1. Descripción de los Conceptos relacionados a Mezclas Intravenosas y Nutrición artificial 4.2. Conocimiento de las características y requisitos de las Áreas de trabajo y soporte físico de un laboratorio de mezclas estériles y no estériles 4.3. Conocimiento de los procesos de preparación y etiquetado de un laboratorio de mezclas estériles y no estériles 4.4. Comprensión del funcionamiento de las campanas de flujo laminar 4.5. Conocimiento de la normatividad que aplica y los procedimientos normalizados de operación, así como los controles de calidad aplicados. 4.6. Descripción de las funciones del farmacéutico y la nutrición artificial y en la preparación de las mezclas intravenosas	- Describe buenas prácticas de farmacia para la elaboración de una mezcla intravenosa - conoce la normatividad para la elaboración de mezclas intravenosas y nutrición artificial	Producto integrador de la unidad 4: Elaborar un proyecto que considere tanto espacios físicos como equipos y campanas de flujo laminar; así como condiciones de flujos y calidad de aire necesarios para la elaboración de mezclas estériles

Actividad de aprendizaje 4.1: Práctica 7. Elaboración de un Proceso Normalizado de Operación (PNO) para la preparación de una mezcla estéril

Introducción a la actividad

Las mezclas de nutrición parenteral (NP) pueden contener más de 50 componentes con un alto potencial de interacciones químicas y fisicoquímicas entre sus ingredientes, la bolsa, el oxígeno, la temperatura y la luz.

Objetivo de la actividad

conocer la normatividad para la elaboración de mezclas intravenosas y nutrición artificial e identifica los PNO que se requieren, realizar un PNO de un proceso seleccionado.



Instrucciones

1. Revise la NOM-mezclas intravenosas
2. Enlista los pasos de un proceso que respondan a las preguntas ¿Quién?, ¿para qué? ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? se realiza una mezcla estéril.
3. Realice PNO
4. Sube a la plataforma indicada por el Profesor

Recomendaciones

Apoyarse en páginas de internet

Herramientas para realizar la actividad

Computadora

Recursos informativos

- **Suplemento para establecimientos dedicados a la Venta y Suministro de Medicamentos y demás Insumos para la Salud**
Secretaria de Salud
- **ley General de Salud**

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	1
Contenido: • Formato de Procedimiento Normalizado de Operación • Contenido de Formato respondiendo ¿qué?, ¿quién? ¿cuándo? ¿Dónde? y ¿para qué? de un proceso seleccionado con base una mezcla estéril • Justificación de respuesta • Reporte • Conclusión	2



Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.		1
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad	
5	4	

Actividad de aprendizaje 4.2: Práctica 8. Preparación de una mezcla intravenosa

Introducción a la actividad

La preparación de mezclas nutrientes debe desarrollarse en un servicio de farmacia, dentro de una cabina de flujo laminar horizontal (CFLH) para garantizar la esterilidad, la estabilidad y la compatibilidad, así como, la composición y las dosis establecidas.

Objetivo de la actividad

Desarrolla una mezcla intravenosa mediante el conocimiento y aplicación de la normatividad para la elaboración de mezclas intravenosas y nutrición artificial

Instrucciones

1. Revise las indicaciones del académico respecto a la nutrición a preparar
2. Determine la estructura, material y equipo que se requiere para el desarrollo de una mezcla estéril.
3. Elabore la mezcla
4. Desarrolle el reporte
5. Suba a la plataforma indicada por el Profesor

Recomendaciones



Apoyarse en internet

Herramientas para realizar la actividad

Computadora

Recursos informativos

Lawrence A Trissel FASHP (autor) 2016 Hanbook on Injectable Drugs. ashp org Doi: 10.1211/PJ.2016.20201908

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	1
Contenido: • Desarrolla una mezcla intravenosa • Prepara la mezcla en campana de flujo laminar • Justificación metodología • Reporte • Conclusión	2
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	1

Duración de la actividad

5

Puntaje de la actividad

4



Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 4: Elaborar un proyecto que considere tanto espacios físicos como equipos y campanas de flujo laminar; así como condiciones de flujos y calidad de aire necesarios para la elaboración de mezclas estériles

Introducción a la actividad

La preparación de mezclas nutrientes debe desarrollarse en un servicio de farmacia, dentro de una cabina de flujo laminar horizontal (CFLH) para garantizar la esterilidad, la estabilidad y la compatibilidad, así como, la composición y las dosis establecidas. De ahí la importancia de conocer las medidas necesarias para la manipulación y reconstitución de las mezclas intravenosas.

Objetivo de la actividad

Describe buenas prácticas de farmacia para la elaboración de una mezcla intravenosa

Instrucciones

1. Revise los criterios de las buenas prácticas de farmacia
2. Identifique las medidas de seguridad en la elaboración de las mezclas estériles
3. Diseñe diagramas que consideren los elementos que constituyen una BPF
4. Diseñe a computadora en formato de Word apegado a Normatividad
5. Suba documento a plataforma señalada por el Profesor

Recomendaciones

Apoyarse en recursos del internet

Herramientas para realizar la actividad

computadora

Recursos informativos

- Lawrence A Trissel FASHP (autor) 2016 Hanbook on Injectable Drugs. ashp org Doi: 10.1211/PJ.2016.20201908
- J Bonal, 1989 Manual de información para farmacéuticos clínicos. Díaz de Santos

Lineamientos de evaluación



CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	1.5
Contenido: • Diseña diagramas con base a buenas prácticas en farmacia la elaboración de una mezcla esterial • Justificación diagrama • Reporte • Conclusión	3
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	1.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7	6

Unidad temática 5: Selección de esquemas de dosificación basados en la monitorización de fármacos para el diseño de esquemas terapéuticos óptimos

Objetivo de la unidad temática: Identificar los fármacos que son candidatos para determinar sus concentraciones plasmáticas, la metodología de monitorización y ajuste de dosis

Introducción: Una de las funciones del farmacéutico de hospital es realizar la monitorización de determinados fármacos por metodologías específicas para proponer ajustes de dosificación en aquellas situaciones que así lo requieran.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
5.1 Descripción de los conceptos relacionados a la monitorización de fármacos 5.2. Enumeración de los requisitos, criterios descritos y justificación requerida para la monitorización de Medicamentos 5.3. Descripción de los fármacos candidatos a la monitorización 5.4. Conocimiento del papel del farmacéutico en la monitorización 5.5 Interpretación de las concentraciones séricas obtenidas en el proceso de monitorización 5.5 Descripción de la utilidad del índice terapéutico y margen terapéutico 5.6 Cálculo del ajuste de dosis basado en monitorización	● Realiza la monitorización de fármacos ● Realiza actividades como asesor farmacoterapéutico en el equipo de salud ● Selecciona esquemas de dosificación ● Orientar al equipo de salud en toma de decisiones	Producto integrador de la unidad 5: Reporte de caso clínico sobre régimen de dosificación y ajuste de dosis

Actividad de aprendizaje 5.1: Práctica 9. Resolución de Casos Clínicos para ajuste de dosis en una monitorización

Introducción a la actividad

La determinación de niveles plasmáticos de fármacos ya sea con un margen terapéutico estrecho, una variabilidad en la farmacocinética y otras situaciones clínicas del paciente, permite que los fármacos se administren correctamente. Con la monitorización se individualiza la dosis mejorando eficacia y seguridad.

Objetivo de la actividad

Selección de los elementos que conforman los esquemas de dosificación mediante caso

Instrucciones

1. Identifique las variables que intervienen en un esquema terapéutico
2. Elabora reporte
3. Suba a plataforma indicada por el Profesor

Recomendaciones



Apoyarse en internet

Herramientas para realizar la actividad

- computadora

Recursos informativos

- J Bonal, 1989 Manual de información para farmacéuticos clínicos. Diaz de Santos
- Teresa Bermejo, Berta Cuña, Víctor Napal y Estaban Valverde 1999 Manual del residente de farmacia hospitalaria. Publicación de la SEFH <https://www.sefh.es/sefhpublicaciones/fichalibrolibre.php?id=22>

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	0.5
Contenido: • Resolución de caso • Ajuste de dosis en una monitorización • Justificación de respuesta • Reporte • Conclusión	2
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	0.5

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad



Actividad de aprendizaje 5.2: Enlistar los medicamentos que requieren monitorización con base a sus características.

Introducción a la actividad

Una de las metas de la OMS es mejorar la seguridad del paciente mediante el manejo adecuado de los medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos de alto riesgo son aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. Tanto electrolito concentrado, citotóxicos, anticoagulantes e insulinas son considerados de alto riesgo.

Objetivo de la actividad

Identificar los elementos que conforman la monitorización de fármacos

Instrucciones

1. Identifique y clasifique los medicamentos que requieren monitorización, con base a su ventana terapéutica, características propias del fármaco, del paciente o de la patología presente.
2. Presenta listado
3. Justifique
4. Elabora reporte
5. Suba a plataforma indicada por el Profesor

Recomendaciones

Apoyarse en internet

Herramientas para realizar la actividad

computadora

Recursos informativos

Lexicomp (Corporate Author) 2017 Drug Information Handbook (Lexicomp's Drug Reference Handbooks Lexi Comp

Lineamientos de evaluación



CRITERIO		VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza		0.5
Contenido: • Lista de medicamentos monitorizados • Ventana terapéutica • Características de monitorización • Reporte • Conclusión		2
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.		0.5
Duración de la actividad		Puntaje de la actividad
5		3

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 5: Reporte de caso clínico sobre régimen de dosificación y ajuste de dosis
Introducción a la actividad
Las acciones de mejora continua de la calidad de los servicios y seguridad que se están implementando en México pretenden mejorar la seguridad y calidad de atención del paciente.
Objetivo de la actividad



Realización de actividades como asesor farmacoterapéutico en el equipo de salud sobre el régimen de dosificación

Instrucciones

1. Analice el caso y sus datos
2. Aplique los conocimientos y Realiza mediante las herramientas de la farmacocinética y cálculos respectivos para proponer ajustes de dosificación en aquellas situaciones que así lo requieran,
3. Proponga la dosificación
4. Concluya de forma personal
5. Comente en clase
6. Elabore reporte del esquema de dosificación analizado en el caso, en formato Word
1. Suba a la plataforma elegida por el profesor.

Recomendaciones

Apoyarse en páginas de internet

Herramientas para realizar la actividad

computadora

Recursos informativos

- Lawrence A Trissel FASHP (autor) 2016 Hanbook on Injectable Drugs. ashp org Doi: 10.1211/PJ.2016.20201908
- J Bonal, 1989 Manual de información para farmacéuticos clínicos. Díaz de Santos

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	1.5
Contenido: ● Resolución de caso ● Formato de perfil farmacoterapéutico ● Llenado de Formato	3



• Justificación de respuesta • Reporte • Conclusión	
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	1.5
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	6

Unidad temática 6: Interpretación de las fuentes de información para la solución de casos relacionados al Uso Racional de los medicamentos

Objetivo de la unidad temática: Identificar las funciones del farmacéutico y las principales fuentes utilizadas en el CIM, así como la contribución que realiza al uso racional de medicamentos

Introducción: Los centros de Información de Medicamentos (CIM) son unidades de servicio hospitalario dependientes de la Farmacia Hospitalaria que contribuyen al uso racional de los medicamentos y que funcionan mediante procesos adecuadamente establecidos bajo la dirección de farmacéuticos especialistas en el tema

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
6.1. Descripción de la participación del farmacéutico en los Servicios/Centros de Información de medicamentos para la resolución de problemas relacionados a medicamentos	• Conoce las fuentes de información terciarias, secundarias y primarias para su análisis de acuerdo a un caso clínico para la gestión de información	Producto integrador de la unidad 6: Reporte de una solución de un problema mediante un caso clínico sobre una solicitud realizada



6.2. Definición de la estructura y funciones de un Centro de Información de medicamentos (CIM) o un Servicio de Información de Medicamentos (SIM) 6.3. Esquematización de la participación del farmacéutico en los procesos de búsqueda de información de medicamentos en fuentes primarias secundarias y terciarias	Desarrolla capacidad de búsqueda de información en diversas bases de datos	al CIM (centro de información de medicamentos)
---	--	--

Actividad de aprendizaje 6.1: Práctica 10. Resolución de Caso clínico sobre solicitud de información de un medicamento a un CIM

Introducción a la actividad

Un Centro de Información de Medicamentos, es una Unidad Operacional que proporciona información técnica y científica sobre medicamentos en forma objetiva y oportuna de acuerdo a las necesidades particulares de información.

Objetivo de la actividad

Desarrolla capacidad de búsqueda de información en diversas bases de datos

Instrucciones

Identificación de las funciones de un CIM que funcionan mediante procesos adecuadamente establecidos bajo la dirección de farmacéuticos especialistas en el tema, por medio de la resolución de un caso clínico.

1. Aplique el proceso de información de un CIM
2. Enliste fuentes de información
3. Concluya personalmente
4. Suba a la plataforma indicada por el Profesor

Recomendaciones

Apoyarse en recursos en internet

Herramientas para realizar la actividad

computadora



Recursos informativos

Ivan H. Stockley 2016 Stockley's Drug Interactions Pharmaceutical Press

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	0.5
Contenido: • Resolución de caso • mediante una solicitud a un CIM • Llenado de Formato • Proceso de información • Lista de fuentes de información • Reporte • Conclusión	2
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	0.5

Duración de la actividad

5

Puntaje de la actividad

3

Actividad de aprendizaje 6.2: Resumen de Artículo



Introducción a la actividad

Unidad operacional que proporciona información técnica y científica sobre medicamentos en forma objetiva y oportuna de acuerdo a las necesidades particulares de información.

Objetivo de la actividad

Identificación de información realizando de búsqueda de información en diversas bases de datos

Instrucciones

1. Revise artículo sobre los centros de Información de Medicamentos (CIM), las cuales son unidades de servicio hospitalario dependientes de la Farmacia Hospitalaria que contribuyen al uso racional de los medicamentos.
2. Concluya personalmente.
3. Suba a la plataforma indicada por el Profesor

Recomendaciones

Apoyarse en recursos en internet

Herramientas para realizar la actividad

computadora

Recursos informativos

Ivan H. Stockley 2016 Stockley's Drug Interactions Pharmaceutical Press

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	0.5
Contenido:	2



• Revisión de Artículo • Observaciones personales • Reporte • Conclusión	
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	3

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 6: Reporte de una solución de un problema mediante un caso clínico sobre una solicitud realizada al CIM (centro de información de medicamentos)
Introducción a la actividad
-Percibir e identificar las necesidades de información en el ámbito de trabajo, tanto de los profesionales sanitarios, como de los pacientes y familiares, así como de otros profesionales, son funciones principales que se desarrollan en un CIM
Objetivo de la actividad
Conoce las fuentes de información terciarias, secundarias y primarias para su análisis de acuerdo a un caso clínico para la gestión de información
Instrucciones
1. Revise caso clínico entregado por el Profesor



2. Detecte con base a la solicitud al CIM el problema relacionado a la gestión de la información. Resolución del caso con base a fuentes consultadas

Recomendaciones

Apoyarse en internet

Herramientas para realizar la actividad

computadora

Recursos informativos

Ivan H. Stockley 2016 Stockley's Drug Interactions Pharmaceutical Press

Lineamientos de evaluación

CRITERIO	VALOR
Presentación: Ortografía, orden, limpieza	1.5
Contenido: • Resolución de caso • Detecte con base a la solicitud al CIM el problema relacionado a la gestión de la información. Resolución del caso con base a fuentes consultadas • Llenado de Formato • Reporte • Conclusión	3
Aspectos de formato: • Formato de Word. • Interlineado de 1.15 • Integración de las referencias consultadas en formato APA, enfocándose a páginas web. • Incluir nombre del alumno y fecha de entrega.	1.5



Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7	6

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación se tomará como base el Reglamento de Evaluación y Promoción de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara, el cual establece lo siguiente:

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

- I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Criterios generales de evaluación:

- Examen parcial y departamental 40%
- Actividad prácticas 30%
- Tareas y trabajo en equipo 10%
- Análisis y exposición de artículos científicos 10%
- Participación activa y continua 5%
- Producto integrador final 5%



Actividad	Competencia	Descripción de la actividad	Producto de aprendizaje	Número de días (naturales)	Valor en puntos
Actividad 1.1: Práctica 1, Estructura, Organización y Función de los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios	Comprender los principales conceptos relacionados con servicios farmacéuticos hospitalarios Describir la estructura física y organizativa de un hospital	Revisar documentos diversos obtenidos mediante búsqueda de fuentes bibliográficas así como videos relacionados a una farmacia hospitalaria e identifique estructura, organización elementos, áreas y funciones del servicio farmacéutico.	Reporte con formato, que contenga: la cantidad de servicios incluidos en la farmacia hospitalaria, funciones de los servicios farmacéuticos, tipo de hospital, áreas de trabajo, flujos de personal y medicamentos.	7	3
Actividad 1.2: Análisis de un artículo/video de un servicio de farmacia hospitalaria identificando funciones de farmacéutico	Identificar las funciones de un farmacéutico dentro de un hospital. Identificar el contexto mundial sobre la farmacia hospitalaria	Analizar el artículo y/o video propuesto por tu profesor Identifica las funciones del Farmacéutico en los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios Describe el grado de avance de las funciones respecto al contexto mundial	Reporte acerca del artículo indicado, donde se describan las funciones del Farmacéutico, encontradas en el mismo	5	3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto integrador de la unidad 1: Desarrollar un área seleccionada relacionada a un servicios farmacéutico para describir la organización, estructura, superficies y equipamiento del área escogida de una farmacia Hospitalaria	Identificar dentro del contexto mundial de la Farmacia Hospitalaria, la estructura física y organizativa de un hospital de un área específica de la farmacia hospitalaria	Identificar un área de interés de los servicios farmacéuticos hospitalarios o espera la designación del maestro. Desarrolla el área identificando superficies aconsejables, equipamiento necesario para llevar a cabo las funciones del servicio	Reporte que incluya esquemas, dibujos o planos de las superficies o áreas y describa los equipos y las actividades del área seleccionada.	10	6
Actividad 2.1: Práctica 2. Selección de un medicamento para su inclusión en una Guía, para su posterior prescripción y dispensación.	Interpretar los criterios necesarios de información para la selección como proceso de la participación del farmacéutico en la gestión de medicamentos	Revisar la solicitud de selección de un medicamento Para su inclusión considerar los siguientes criterios: eficacia seguridad conveniencia costo	Elaborar reporte de inclusión o no inclusión con base a conclusiones de análisis	7	3
Actividad 2.2: Práctica 3. Elaboración de una monografía de un medicamento para su inclusión en una Guía Farmacoterapéutica	Aplicar de las buenas prácticas de farmacia para la Elaboración de monografías	Elegir un medicamento esencial y/o de alto riesgo justifica su elección e investiga en diversas fuentes de información confiables sus características tales como dosis, frecuencia, compatibilidades, interacciones empleo en embarazo y reacciones adversas que permitan tener información de calidad para el desarrollo de la monografía y su inclusión en una guía.	Elabora y presenta la monografía	5	3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto integrador de la unidad 2 Elaboración de diseño de una monografía de una Guía Farmacoterapéutica referente a la selección y dispensación de medicamentos	Comprender la importancia de cada elemento que compone una monografía para la Elaboración de guías	Diseñar la estructura de la monografía de una Guía Farmacoterapéutica Mediante formatos	Formato de Monografía	5	6
Actividad 3.1: Práctica 4. Resolución de caso clínico relacionado a un proceso de conciliación	Describir de los procesos para llevar a cabo la Conciliación de los medicamentos	Revisar el caso propuesto por académico. Con base a la información detecta si existe un problema de conciliación Valora los medicamentos y determina si existen discrepancias Categoriza la discrepancia	Presenta un reporte sobre las discrepancias	5	3
Actividad 3.2: Revisión de los estándares de certificación relacionados a medicamentos	Describir los MMU (Manejo y Uso de Medicamentos) para los procesos de Certificación.	Identifica los MMU que se relacionan con la función del farmacéutico describe como el farmacéutico participa en el MMU identificado	Realiza un documento describiendo el MMU y la participación del farmacéutico	5	3
Actividad 3.3 Práctica 5. Resolución de caso clínico relacionado a una validación de prescripción	Describir los procesos para validar una prescripción, considerando dosis, vía, frecuencia e interacciones	Revisar el caso proporcionado por el académico. Aplicar los procedimientos de validación de la receta Verificar la idoneidad de la prescripción relacionada a dosis, frecuencia, intervalo, interacciones, duplicidad. Llenar formato de reporte	Elaborar reporte de idoneidad	5	3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 3.4: Práctica 6, Elaboración de un perfil farmacoterapéutico a partir de una historia clínica	Capacidad de revisión de Historias clínicas de un paciente para determinar la historia medicamentosa del mismo y realizar el perfil farmacoterapéutico	Revisar la historia clínica y toma los elementos que conforman el perfil farmacoterapéutico Diseñar un Perfil Farmacoterapéutico a partir de una historia clínica, la misma será revisada en equipo. Llena el formato con la información	Elaborar reporte con perfil farmacoterapéutico	5	3
Producto integrador de la unidad 3 Desarrollo de un Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) relacionado a la actividad farmacéutica dentro de un Comité en los MMU sobre Certificación y acreditación de hospitales	Describir el proceso a seguir por un farmacéutico dentro de un Comité Hospitalario, mediante el PNO correspondiente	Identifica los componentes de un PNO y las preguntas que responde sobre: ¿qué?, ¿quién? ¿cuándo? ¿Dónde? y ¿para qué? de un proceso relacionado a la actividad de un Comité donde participe el farmacéutico y que permita cubrir los elementos de un proceso de certificación hospitalaria	Procedimiento Normalizado de Operación	10	6
Actividad 4.1: Práctica 7. Elaboración de un Proceso Normalizado de Operación (PNO) para la preparación de una mezcla estéril	Comprender con base a la normatividad los elementos para la elaboración de mezclas intravenosas y nutrición artificial	Revisa la NOM-mezclas intravenosas Enlista los pasos de un proceso que respondan a las preguntas ¿Quién?, ¿para qué? ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? se realiza una mezcla estéril. Realiza PNO	Procedimiento Normalizado de Operación Elaborado	5	4
Actividad 4.2: Práctica 8. Preparación de una mezcla intravenosa	Aplicar la normatividad para la elaboración de mezclas intravenosas y nutrición artificial	Revisar las indicaciones del académico respecto a la nutrición a preparar Determina la estructura, material y equipo que se requiere para el desarrollo de una mezcla estéril. Elaborar la mezcla	Reporte elaborado	5	4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto integrador de la unidad 4 Elaborar un proyecto que considere tanto espacios físicos como equipos y campanas de flujo laminar; así como condiciones de flujos y calidad de aire necesarios para la elaboración de mezclas estérile	Describe buenas prácticas de farmacia para la elaboración de una mezcla intravenosa	Revisar los criterios de las buenas prácticas de farmacia Identificar las medidas de seguridad en la elaboración de las mezclas estériles Diseñar diagramas que consideren los elementos que constituyen una BPF	Reporte elaborado	7	6
Actividad 5.1: Práctica 9. Resolución de Casos Clínicos para ajuste de dosis en una monitorización	Selección de un esquemas de dosificación	Identificar las variables que intervienen en un esquema terapéutico del caso clínico resolver caso	Elaborar reporte	5	3
Actividad 5.2: Enlistar los medicamentos que requieren monitorización con base a sus características	Realizar la monitorización de fármacos	Identificar y clasificar los medicamentos que requieren monitorización, con base a su ventana terapéutica, características propias del fármaco, del paciente o de la patología presente. Presenta listado Justifica	Elaborar reporte	5	3
Producto integrador de la unidad 5 Reporte de caso clínico sobre régimen de dosificación y ajuste de dosis	Realizar actividades como asesor farmacoterapéutico en el equipo de salud sobre el régimen de dosificación	Analizar el caso y sus datos Aplicar los conocimientos y Realiza mediante las herramientas de la farmacocinética y cálculos respectivos para proponer ajustes de dosificación en aquellas situaciones que así lo requieran, Propone la dosificación	Elaborar reporte	5	6



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 6.1: Práctica 10. Resolución de Caso clínico sobre solicitud de información de un medicamento a un CIM	Desarrollar capacidad de búsqueda de información en diversas bases de datos	Identificación de las funciones de un CIM que funcionan mediante procesos adecuadamente establecidos bajo la dirección de farmacéuticos especialistas en el tema, por medio de la resolución de un caso clínico. Enlistar fuentes de información	Elaborar reporte	5	3
Actividad 6.2: Resumen de Artículo	Identificar información realizando de búsqueda de información en diversas bases de datos	Revisar artículo sobre los centros de Información de Medicamentos (CIM), las cuales son unidades de servicio hospitalario dependientes de la Farmacia Hospitalaria que contribuyen al uso racional de los medicamentos. Conclusión	Elaborar reporte	5	3
Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 6: Reporte de una solución de un problema mediante un caso clínico sobre una solicitud realizada al CIM (centro de información de medicamentos)	Conocer las fuentes de información terciarias, secundarias y primarias para su análisis de acuerdo a un caso clínico para la gestión de información	Revisar caso clínico entregado por el Profesor Detectar con base a la solicitud al CIM el problema relacionado a la gestión de la información. Resolución del caso con base a fuentes consultadas	Elaborar reporte	7	6



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto Integrador Final de la Unidad de Aprendizaje	Evidenciar las competencias adquiridas por el estudiante durante el curso de servicios farmacéuticos hospitalarios que permitan constatar el proceso de conceptualización	Elaborar un Documento que integre las prácticas y que concluya acerca del grado de avance de los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios en México y el grado de participación del farmacéutico	Conclusión sobre avance de los servicios farmacéuticos hospitalarios y participación del farmacéutico	30	20
--	---	---	---	----	----

6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Mª Cinta Gamundi Planas. Coordinadora	2002	FARMACIA HOSPITALARIA - TOMO I y II	Publicación de la SEFH	https://www.sefh.es/sefhpublicaciones/fichalibrolibre.php?id=4
Teresa Bermejo, Berta Cuña, Víctor Napal y Estaban Valverde	1999	Manual del residente de farmacia hospitalaria.	Publicación de la SEFH	https://www.sefh.es/sefhpublicaciones/fichalibrolibre.php?id=22
J Bonal,	1989	Manual de información para farmacéuticos clínicos.	Díaz de Santos	
Lawrence A Trissel FASHP (autor)	2016	Handbook on Injectable Drugs.	ashp org	Doi: 10.1211/PJ.2016.20201908
Herrera Carranza Joaquin	2002	Manual de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica	ELSEVIER	
Selene Huerta y cols.	2016	Servicios Farmacéuticos Hospitalarios	Universidad de Guadalajara	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Secretaria de Salud	2014	Suplemento para establecimientos dedicados a la Venta y Suministro de Medicamentos y demás Insumos para la Salud	Secretaria de Salud	
Secretaria de Salud	2015	Ley general de Salud	Ed. Porrúa	

Referencias complementarias

Facts & Comparisons	2016	Drug interactios facts	Wolters kluwer	
Brayfield Alison, editor.	2017	Martindale: The Complete Drug Reference	Pharmaceutical Press	
DiPiro TJ	2008	Pharmacotherapy. A pathophysiologic Approach	McGrawHill	
Ivan H. Stockley	2016	Stockley's Drug Interactions	Pharmaceutical Press	
Lexicomp (Corporate Author)	2017	Drug Information Handbook (Lexicomp's Drug Reference Handbooks	Lexi Comp	

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

- Servicios farmacéuticos basados en la atención primaria de salud Documento de posición de la OPS/OMS.
- Video: <https://www.youtube.com/watch?v=BUjJuVUVCWs>

Unidad temática 2:

- <http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js5410s/5.1.3.html>
- <https://www.sefh.es/revistas/vol24/n1/240101.pdf>

Unidad temática 3:

- Cuba Venereo, María de las Mercedes. (2008). Calidad en los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios. *Revista Cubana de Farmacia*, 42(3) Recuperado en 20 de julio de 2017, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152008000300006&lng=es&tlng=es.
- http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/registrocomites/Guia_CHB_Final_Paginada_con_forros.pdf
- <http://www.crae.gob.mx/archivos/conocenos/Manual%20de%20procedimientos/111%20Proc%20p%20la%20implement%20serguim%20y%20monitoreo%20d%20ls%20comites%20int.pdf>

Unidad temática 4:

- <http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2007/cc075a.pdf>
- <https://www.youtube.com/watch?v=OJp9oMsysf4>



Unidad temática 5:

- <https://www.sefh.es/sefhdescargas/archivos/norma7.pdf>
- <https://www.youtube.com/watch?v=nuDm0GADi8A>
- <https://youtu.be/OI6DkZUW6FU>

Unidad 6:

- <https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap28.pdf>
- http://www.durg-la.uab.es/pub/Home/WebHome/Guia_cim_09132010.pdf